

1과목 : 기계재료 및 요소

1. 냉간가공에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 어느 금속이나 모두 상온(20℃) 이하에서 가공함을 말한다.
 ② 그 금속의 재결정온도 이하에서 가공함을 말한다.
 ③ 그 금속의 공정정보다 10 ~ 20℃ 낮은 온도에서 가공함을 말한다.
 ④ 빙점(0℃)이하의 낮은 온도에서 가공함을 말한다.

2. 구리에 아연을 8 ~ 20% 첨가한 합금으로 α고용체만으로 구성되어 있으므로 냉간가공이 쉽게 되어 단추, 금박, 금 모조품 등으로 사용되는 재료는?

- ① 톰백(tombac) ② 델타 메탈(delta metal)
 ③ 니켈 실버(nickel silver) ④ 문쯔 메탈(Muntz metal)

3. 황(S)이 적은 선철을 용해하여 주입 전에 Mg, Ce, C 등을 첨가하여 제조한 주철은?

- ① 펄라이트주철 ② 구상흑연주철
 ③ 가단주철 ④ 강력주철

4. 내연기관의 피스톤 등 자동차 부품으로 많이 쓰이는 시합금 은?

- ① 실루민 ② 화이트메탈
 ③ Y합금 ④ 두랄루민

5. 축과 보스 사이에 2~3곳을 축 방향으로 쪼갠 원뿔을 때려 박아 축과 보스를 헐거움 없이 고정할 수 있는 키는?

- ① 안장 키 ② 접선 키
 ③ 둥근 키 ④ 원뿔 키

6. 피치 4mm인 3줄 나사를 1회전 시켰을 때의 리드는?

- ① 6mm ② 12mm
 ③ 16mm ④ 18mm

7. 고정 원판식 코일에 전류를 통하면, 전자력에 의하여 회전 원판이 잡아 당겨져 브레이크가 걸리고, 전류를 끊으면 스프링 작용으로 원판이 떨어져 회전을 계속하는 브레이크는?

- ① 밴드 브레이크 ② 디스크 브레이크
 ③ 전자 브레이크 ④ 블록 브레이크

8. 담금질 시 재료의 두께에 따른 내·외부의 냉각속도가 다르기 때문에 경화된 깊이가 달라져 경도 차이가 생기는데 이를 무엇이라 하나?

- ① 질량 효과 ② 담금질 균열
 ③ 담금질 시효 ④ 변형 시효

9. 인장 코일 스프링에 3kgf의 하중을 걸었을 때 변위가 30mm 이었다면 스프링 상수는 얼마인가?

- ① 0.1 kgf/mm ② 0.2 kgf/mm
 ③ 5 kgf/mm ④ 10 kgf/mm

10. 변압기용 박판에 사용하는 강으로 가장 적절한 것은?

- ① 크롬 강 ② 망간 강
 ③ 니켈 강 ④ 규소 강

2과목 : 기계가공법 및 안전관리

11. 파이프의 연결에서 신축이음을 하는 것은 온도변화에 의해 파이프 내부에 생기는 무엇을 방지하기 위해서인가?

- ① 열응력 ② 전단응력
 ③ 응력집중 ④ 피로

12. 볼베어링에서 볼을 적당한 간격으로 유지시켜 주는 베어링 부품은?

- ① 리테이너 ② 레이스
 ③ 하우징 ④ 부시

13. 전동축에 큰 휨(deflection)을 주어서 축의 방향을 자유롭게 바꾸거나 충격을 완화시키기 위하여 사용하는 축은?

- ① 크랭크 축 ② 플렉시블 축
 ③ 차 축 ④ 직선 축

14. 평 벨트 전동에 비하여 V벨트 전동의 특징이 아닌 것은?

- ① 고속운전이 가능하다.
 ② 바로걸기와 엇걸기 모두 가능하다.
 ③ 미끄럼이 적고 속도비가 크다.
 ④ 접촉 면적이 넓으므로 큰 동력을 전달한다.

15. 비금속 재료에 속하지 않는 것은?

- ① 합성수지 ② 네오프렌
 ③ 도료 ④ 고속도강

16. 공구재료의 구비조건으로 옳은 것은?

- ① 가격이 비쌀 것 ② 인성이 적을 것
 ③ 내마모성이 클 것 ④ 고온경도가 적을 것

17. 밀링 가공시 절삭속도 33m/min, 밀링 커터의 지름 100mm일 때 커터의 회전수는?

- ① 95rpm ② 105rpm
 ③ 115rpm ④ 125rpm

18. 편심량이 6mm일 때 편심축 절삭을 하려면 다이얼 게이지의 눈금 이동량은 몇 mm로 맞추어 가공해야 하는가?

- ① 3mm ② 6mm
 ③ 12mm ④ 18mm

19. 절삭유제에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수용성 절삭유제는 원액에 물을 타서 사용한다.
 ② 라드유 등의 동물성 기름은 식물성유보다는 점성이 높아 저속 절삭에 적합하다.
 ③ 유화유는 광유에 비해 비눗물을 첨가하여 유화한 것이다.
 ④ 첨가제로 유황(S), 아연(Zn) 등은 수용성유에 인산염, 규 산염 등은 동식물유에 쓰인다.

20. 초음파 가공의 장점이 아닌 것은?

- ① 구멍을 가공하기 쉽다.
 ② 복잡한 형상도 쉽게 가공 할 수 있다.
 ③ 납, 구리, 연강 등 연성이 큰 재료를 쉽게 가공할 수 있다.
 ④ 가공재료의 제한이 매우 적다.

21. 원통 연삭방식에서 연삭 숫돌을 일정한 위치에서 회전시키고, 회전하는 일감을 숫돌 쪽 방향으로 이송하여 연삭하는 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 트래버스 연삭 ② 플런저 연삭
③ 만능 연삭 ④ 공구 연삭

22. 각도 측정기에 해당되는 것은?

- ① 버니어 캘리퍼스 ② 나이프 에지
③ 탄젠트 바 ④ 스냅 게이지

23. 바깥지름 가공, 안지름 가공, 절단, 널링 및 나사가공을 모두 할 수 있는 공작기계는?

- ① 드릴링 머신 ② 선반
③ 슬로터 ④ 플레이너

24. 기계를 운전하기 전에 작업자가 기계의 주요부분, 안전장치 등을 점검하여야 하는 데 운전 전 정지 상태에서 점검하는 사항 중 틀린 것은?

- ① 급유상태
② 나사, 볼트 및 너트의 풀림상태
③ 안전장치와 동력 전달장치
④ 베어링의 온도 상승

25. 공기 마이크로미터의 장점으로 볼 수 없는 것은?

- ① 내경 측정이 가능하다.
② 일반적으로 배율이 1000배에서 10000배까지 가능하다.
③ 피측적물에 묻어 있는 기름이나 먼지를 분출 공기로 불어 내어 정확한 측정을 할 수 있다.
④ 응답시간이 매우 빠르다.

3과목 : 기계제도

26. 일부분에 대하여 특수한 가공인 표면처리를 하고자 한다. 기계가공 도면에서 표면처리 부분을 표시하는 선은?

- ① 가는 2점 쇄선 ② 파선
③ 굵은 1점 쇄선 ④ 가는 실선

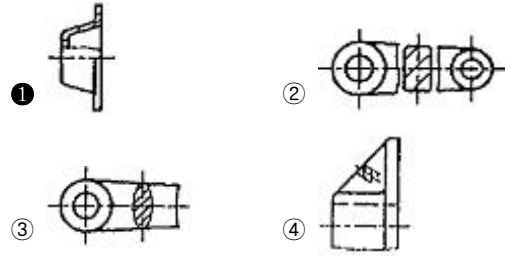
27. 표면 거칠기의 표시방법에서 산술 평균 거칠기를 표시하는 기호는?

- ① Ry ② Rz
③ Ra ④ Sm

28. 도면의 양식 중 표제란에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 복사한 도면을 재단할 때의 편의를 위하여 도면의 네 구석에 표시한다.
② 도면에 그려야 할 내용의 영역을 명확하게 제시하기 위해 마련한다.
③ 도면을 읽을 때 특정 부분의 위치를 지시하기 위하여 마련한다.
④ 표시하는 내용에는 척도, 투상법, 도면 작성일 등이 포함된다.

29. 다음 단면도 중 부분 단면도에 해당하는 것은?



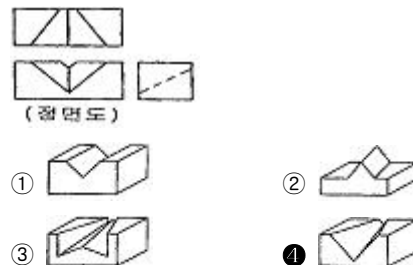
30. IT공차 등급에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 공차등급은 IT기호 뒤에 등급을 표시하는 숫자를 붙여 사용한다.
② 공차역의 위치에 사용하는 알파벳은 모든 알파벳을 사용할 수 있다.
③ 공차역의 위치는 구멍인 경우 알파벳 대문자, 축인 경우 알파벳 소문자를 사용한다.
④ 공차등급은 IT01부터 IT18까지 20등급으로 구분한다.

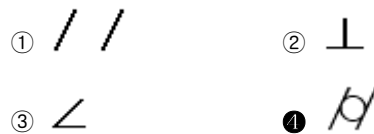
31. 구멍 치수가 $\begin{matrix} \phi 50^{+0.039} \\ 0 \end{matrix}$ 이고 축 치수가 $\begin{matrix} \phi 50^{-0.025} \\ -0.050 \end{matrix}$ 일 때 최소 틈새는?

- ① 0 ② 0.025
③ 0.050 ④ 0.089

32. 다음은 제 3각법으로 정투상한 도면이다. 등각 투상도로 적합한 것은?



33. 기하공차 기호 중 자세를 규제하는 기호가 아닌 것은?



34. 선의 종류를 선택하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 대상물의 보이지 않는 부분의 모양은 숨은선으로 한다.
② 치수선은 가는 실선으로 한다.
③ 절단면을 나타내는 절단선은 굵은 실선으로 한다.
④ 치수 보조선은 가는 실선으로 한다.

35. 기계재료의 표시 [SM 45C]에서 S가 나타내는 것은?

- ① 재질을 나타내는 부분
② 규격명을 나타내는 부분
③ 제품명을 나타내는 부분
④ 최저 인장강도를 나타내는 부분

36. 한 도면에 두 종류 이상의 선이 같은 장송서 겹치는 경우 우선순위가 높은 것부터 올바르게 나열한 것은?

- ① ①외형선, ②숨은선, ③중심선, ④치수 보조선
 ② ①외형선, ②해칭선, ③중심선, ④절단선
 ③ ①해칭선, ②숨은선, ③중심선, ④치수 보조선
 ④ ①외형선, ②치수 보조선, ③중심선 ④숨은선

37. 표면의 결인 줄무늬 방향의 지시기호 “C”의 설명으로 맞는 것은?

- ① 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향이 기호로 기입한 그림의 투상면에 경사지고 두 방향으로 교차 또는 두 방향
 ② 가공에 의한 커터의 줄무늬 방향이 여러 방향으로 교차 또는 두 방향
 ③ 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 대략 동심원 모양
 ④ 가공에 의한 커터의 줄무늬가 기호를 기입한 면의 중심에 대하여 대략 레이디얼 모양

38. 일부의 도형이 치수 수치에 비례하지 않을 때의 표시법으로 옳바른 것은?

- ① 치수 수치의 아래에 실선을 긋는다.
 ② 치수 수치에 ()를 한다.
 ③ 치수 수치를 사각형으로 둘러싼다.
 ④ 치수 수치 앞에 “실” 또는 “전개”의 글자기호를 기입한다.

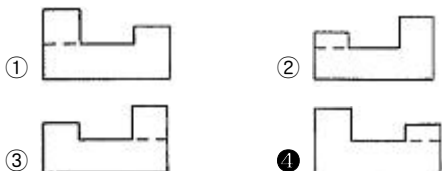
39. 어떤 구멍의 치수 $\varnothing 20^{+0.041}_{-0.025}$ 에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 구멍의 기준치수는 $\varnothing 20$ 이다.
 ② 구멍의 위치수 허용차는 $+0.041$ 이다.
 ③ 최대 허용 한계 치수는 $\varnothing 20.041$ 이다.
 ④ 구멍의 공차는 0.066 이다.

40. 제1각법과 제3각법의 설명 중 틀린 것은?

- ① 제1각법은 물체를 1상한에 놓고 정투상법으로 나타낸 것이다.
 ② 제1각법은 ‘눈→투상면→물체’의 순서로 나타낸 것이다.
 ③ 제3각법은 물체를 3상한에 놓고 정투상법으로 나타낸 것이다.
 ④ 한 도면에 제1각법과 제3각법을 같이 사용해서는 안 된다.

41. 다음 도면은 3각법에 의한 평면도와 우측면도이다. 정면도로 가장 적합한 것은?



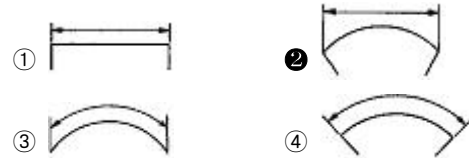
42. 정투상법에서 물체의 모양, 기능, 특징 등이 가장 잘 나타내는 쪽의 투상면을 무엇으로 잡는 것이 좋은가?

- ① 정면도 ② 평면도
 ③ 측면도 ④ 배면도

43. KS의 부문별 기호에서 기계 부분을 나타내는 기호는?

- ① KS A ② KS B
 ③ KS C ④ KS D

44. 다음 그림 중 현의 길이 치수 기입으로 옳은 것은?



45. 치수 보조 기호에서 이론적으로 정확한 치수를 나타내는 것은?

- ① $\boxed{30}$ ② ②
 ③ $\underline{30}$ ④ (30)

46. 유니파이 나사의 호칭 1/2-13UNC 에서 13이 뜻하는 것은?

- ① 바깥지름 ② 피치
 ③ 1인치 당 나사산 수 ④ 등급

47. 평벨트 풀리의 도시법으로 틀린 것은?

- ① 벨트 풀리는 축직각 방향의 투상을 주투상도로 할 수 있다.
 ② 양은 길이 방향으로 절단하여 단면을 도시한다.
 ③ 양의 단면모양은 도형의 안이나 밖에 회전 단면을 도시한다.
 ④ 양의 테이퍼 부분 치수를 기입할 때 치수 보조선은 경사선으로 그릴 수 있다.

48. 테이퍼 핀의 호칭 지름을 표시하는 부분은?

- ① 핀의 큰 지름 부분
 ② 핀의 작은 지름 부분
 ③ 핀의 중간 지름 부분
 ④ 핀의 작은 지름 부분에서 전체의 1/3이 되는 부분

49. 다음 중 필릿 용접을 나타내는 기호는?



50. 유체의 종류와 문자 기호를 연결한 것으로 틀린 것은?

- ① 공기 - A ② 가스 - G
 ③ 물 - W ④ 수증기 - R

51. 구름베어링의 호칭번호가 6203일 때 베어링의 안지름은?

- ① 15 mm ② 16 mm
 ③ 17 mm ④ 18 mm

52. 나사의 제도방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 암나사의 골을 표시하는 선은 굵은 실선으로 그린다.
 ② 수나사의 바깥지름은 굵은 실선으로 그린다.

- ③ 수나사의 골지름은 가는 실선으로 그린다.
 ④ 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 굵은 실선으로 그린다.
53. 표준 스퍼 기어의 잇수가 32, 피치원 지름이 96mm이면 원주 피치는 몇 mm인가? (단, π 는 3.14로 한다.)
 ① 9.42 ② 10.28
 ③ 12.38 ④ 16.26
54. 스퍼 기어에서 축 방향에서 본 투상도의 이뿌리원을 나타내는 선은?
 ① 가는 1점 쇄선 ② 가는 실선
 ③ 굵은 실선 ④ 가는 2점 쇄선
55. 스프링 제도시 원칙적으로 상용하중 상태에서 그리는 스프링은?
 ① 코일 스프링 ② 벌류우트 스프링
 ③ 겹판 스프링 ④ 스파이럴 스프링
56. 축을 제도할 때 도시방법의 설명으로 맞는 것은?
 ① 축은 길이 방향으로 단면 도시한다.
 ② 축에 단이 있는 경우는 치수를 생략한다.
 ③ 단면 모양이 같은 긴 축은 중간을 파단하여 짧게 그릴 수 있다.
 ④ 모따기는 기호만 기입한다.
57. CAD시스템을 구성하는 하드웨어로 볼 수 없는 것은?
 ① CAD프로그램 ② 중앙처리장치
 ③ 입력장치 ④ 출력장치
58. 3차원 물체를 외부형상 뿐만 아니라 내부구조의 정보까지도 표현하여 물리적 성질 등의 계산까지 가능한 모델은?
 ① 와이어 프레임 모델 ② 서피스 모델
 ③ 솔리드 모델 ④ 엔티티 모델
59. 다음 입·출력 장치의 연결이 잘못된 것은?
 ① 입력장치 - 키보드, 라이트펜
 ② 출력장치 - 프린터, COM
 ③ 입력장치 - 트랙볼, 태블릿
 ④ 출력장치 - 디지털타이저, 플로터
60. CAD시스템에서 마지막 점에서 다음 점까지의 각도와 거리를 입력하여 선긋기를 하는 입력 방법은?
 ① 절대 직교좌표 입력방법 ② 상대 직교좌표 입력방법
 ③ 절대 원통좌표 입력방법 ④ 상대 극좌표 입력방법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	③	④	②	③	①	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	②	②	④	③	②	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	④	④	③	③	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	③	①	①	③	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	②	①	③	②	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	③	③	①	③	④	④